

Open Pandora's Box

Case 1



Case 1: Term male newborn, GA 38 weeks/LMP, NL, BBW 3,570 gm, AGA, APGAR 8-9-10



- Date of birth: 25 June 2025
- Maternal History
 - Age 35 years, no U/D, G2 P1001 last 4 years
 - Lab ANC
 - Blood group: B, Rh positive
 - Hb 12/11.5 g/dL, Hct 37.7/36%
 - Thalassemia screening: not couple at risk for major thalassemia
 - Serology: Anti-HIV - Negative, VDRL/ RPR - Negative
 - Prenatal US findings: US anomaly at GA 22+6 wk: no gross anomaly

Case 1: Maternal age 35 years, GA 37+5 days, no U/D

- Intrapartum: at GA 37+5 days (2 days prior to delivery)
 - Presented with a **high-grade fever with rash for 1 day** PTA
 - Living in Hang Dong District, Chiang Mai Province



The maternal abdominal area

****Kahoot****

What is the most likely cause of the fever with rash in this case (the mother)?

- A. Measles
- B. Rubella
- C. Dengue viral infection
- D. Zika virus infection
- E. Chikungunya virus infection

Case 1: Maternal age 35 years, GA 37+5 days, presented with a **high-grade fever with rash for 1 day PTA**

- Intrapartum: at GA 37+5 days (2 days prior to delivery)
 - Presented with a **high-grade fever with rash for 1 day PTA**
 - A **non-pruritic erythematous rash** initially appeared on the **abdomen**, later spreading to the **arms and legs**.
 - The patient began experiencing **arthralgia** involving **both knees, both ankles, and elbows**.
 - No cough, rhinorrhea, sputum production, nausea, vomiting, or diarrhea were reported.
 - No conjunctival injection was noted.
 - The patient resides in Hang Dong District, where a **chikungunya outbreak** is currently ongoing.



The maternal abdominal area



Case 1: Maternal age 35 years, GA 37+5 days, presented with a **high-grade fever with rash for 1 day PTA**

- Intrapartum: visit ER CMU (24/7/68)
- Work up cause
 - CBC Hb 11.8 mg/dl Hct 33.9% WBC 10,730 (N 88.9% L 6.1% Eo 0.4% Mono 4.3%)
platelet 325,000 cells/cu.mm
 - Dengue NS1 Ag: negative
 - Hemoculture x II: pending
- Impression: **suspected chikungunya infection**
- Management: supportive treatment, paracetamol

สถานการณ์ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ค. 2568

สัปดาห์ที่ 31

ผู้ป่วย

สะสม

735 ราย

รายใหม่

+ 35 ราย

อัตราป่วย 1.11 / ประชากรแสนคน

ผู้ป่วยสูงกว่าปี 2567 อยู่ 2.2 เท่า และเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงใหม่ บึงกาฬ และหนองคาย

เสียชีวิต

สะสม

0 ราย

รายใหม่

0 ราย

อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00

5 จังหวัด ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูง

- เชียงใหม่
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- เลย
- ลำพูน

(ข้อมูลช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด)



ชิคุนกุนยา



สาเหตุ

ยุงลายกัดคนที่มี
เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา

เชื้อฟักตัวในยุง

ยุงลายมีเชื้อ
ไปกัดคนปกติ

ระยะเวลา
2-4 วัน

ติดเชื้อไวรัส
ชิคุนกุนยา

อาการของโรคชิคุนกุนยา



ไข้สูงฉับพลัน



ปวดข้อ



ปวดศีรษะ



ปวดกล้ามเนื้อ



ผื่นแดงตามตัว



ลักษณะเด่นของโรคนี้ ▶ จะมีการปวดข้อ ตั้งแต่อาการน้อย จนปวดอย่างรุนแรง โดยอาจจะไม่มี
อาการปวด บวม แดง อักเสบของข้อ ทั้งบริเวณข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อนิ้วเท้า ข้อเท้า เข่า ข้อต่อของแขนและขา

การรักษา

ไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ และยังไม่มีวัคซีนฉีดเพื่อป้องกัน
โดยแพทย์จะรักษาตามอาการ ซึ่งระยะเวลาในการหายจาก
อาการป่วยแต่ละคนไม่เท่ากัน และบางรายอาจมีอาการกลับมา
เป็นใหม่ซ้ำได้อีก

การป้องกัน

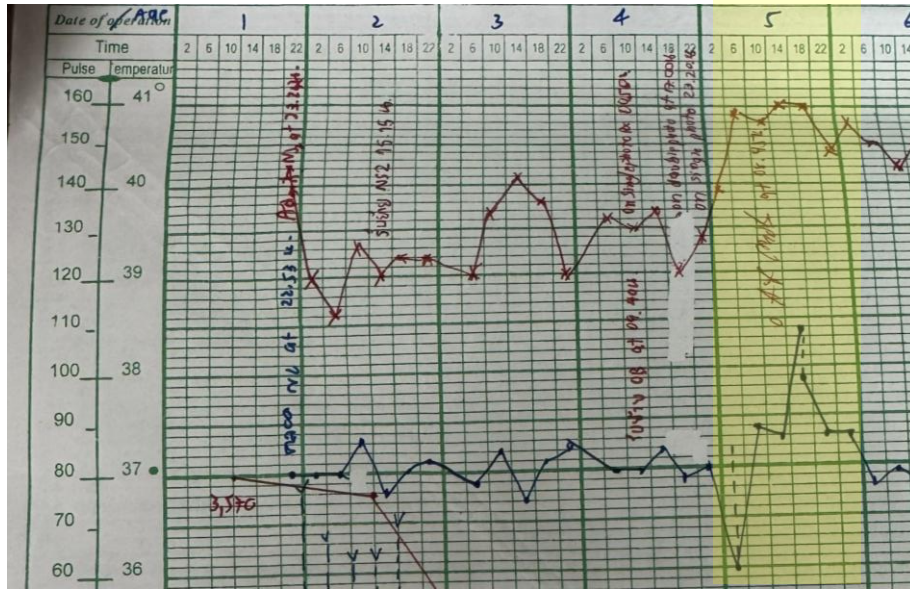
เก็บขยะ กำจัดเศษขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับที่เป็นที่เกาะพัก
อาศัยของยุงลาย เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกัน ไม่ให้ยุงลายลงปลาวางไข่

Case 1: Term male newborn, GA 38 weeks/LMP, NL, BBW 3,570 gm, AGA, APGAR 8-9-10



Physical Examination

- Weight 3,570 gm (P50-90), Length 52 cm (P10-50), Head circumference 33 cm (P90)
- Vital signs: BT 37°C, HR 144/min, RR 52/min, BP 77/37 (MAP 50) mmHg, SpO₂ 100%
- GA: Term male infant, alert and active
- HEENT: no pale conjunctiva, no icteric sclera, AF 1.5 x 1.5 cm, molding, PF FT, **caput succedaneum 4x5 cm at parietal area**, no subgaleal hematoma, no cephalhematoma, no CLCP, no preauricular ear pits, **moderate tongue tie**, no injected conjunctivae, no cataract seen, no microphthalmia, no nasal discharge
- Heart: regular, no murmur, normal S1S2
- Lungs: clear and equal breath sound both lungs, no retraction
- Abdomen: no distension, soft, no guarding, no hepatosplenomegaly, A:V 2:1 .
- Neuro: spontaneous movement, moro/grasping/sucking reflex positive
- Skin: no rash, no petechiae



25/6/68

26/6/68

29/6/68

DOB

DOL 2

DOL 5

Neonatal jaundice due to suboptimal intake

on phototherapy

DOL 5

- Phototherapy stopped at 9 AM.
- **Notify BT 38.4-38.9°C** HR 156/min RR 56/min SpO₂ 100%
- No URI, dyspnea, or aspiration, well breastfed, no diarrhea
- PE: active, no AF bulging, Lungs & CVS: WNL, CRT < 2 sec, pulse full, no rash

Impression: AFI suspected viral infection

- Work up: CBC Hb 17.2 mg/dl Hct 48.5% WBC 5,180 (N 79.4% L 10.6%), Platelet 220,000 cells/mm³
- hs-CRP 1.1 mg/L
- Nasal swab Flu, RSV, ATK: negative
- UA: WBC 1-2 HPF, RBC none, Epi 1-2 HPF

Plan: supportive, observe sign of congenital chikungunya

What investigation should be performed to confirm the diagnosis in this case? **Kahoot******

- A. Hemoculture
- B. Serology for chikungunya IgM
- C. Blood RT-PCR for chikungunya
- D. NS1Ag
- E. Dengue IgM, IgG



irritable with abnormal crying
on passive movement

29/6/68

2/7/68

DOL 5

DOL 8

- **BT 38.4-38.9°C**
- AFI suspected viral infection
- Supportive, observe sign of congenital chikungunya

- Developed **fever with clinical sepsis**
 PE: **BT 38.5°C** HR 140/min SpO₂ 100%
 GA: **lethargy, weak cry**
 HEENT: no bulging fontanelle, Lungs: clear and equal BS BL
 Ext: CRT 2 secs, **mild palm and sole redness and edema**, no rash
 Impression: Late-onset neonatal sepsis DDx. congenital chikungunya with encephalitis
 Management: empirical antibiotic, LP for CSF analysis, work up lab

Cefotaxime + Ampicillin

Late-onset neonatal sepsis
DDx. congenital chikungunya
with encephalitis

2/7/68

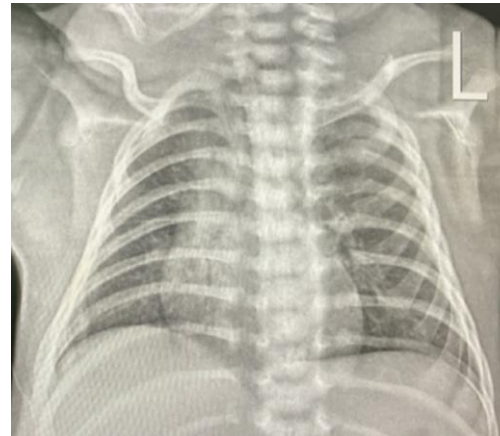
DOL 8

- CBC:
 - Hb 13.5 mg/dl Hct 38.3%
 - WBC 14,500 (N 66% **L 26% Band 3%**
atypical lymphocyte 2%)
 - **Platelet 147,000 cells/mm³**
- CSF analysis:
 - WBC 44, corrected WBC 4 cells/cu.mm
(PMN 39%, MN 61%), RBC 2,000 cells/cu.mm,
glucose 57 (ratio 0.7), protein 147 mg/dl
 - CSF gram stain: no bacteria found
 - CSF culture for bacteria: no growth
 - **Blood RT-PCR for chikungunya: detected**

- Clinical: **low grade fever** &
developed **dyspnea**,
desaturation
- PE: Lungs - clear and equal
BS BL
Impression: HAP
DDx. chikungunya pneumonia

3/7/68

DOL 9



- **CSF RT-PCR for
chikungunya: detected**

7/7/68

DOL 13

Confirmed congenital
chikungunya sepsis with
encephalitis

Supportive treatment, on oxygen support, observe clinical

Cefotaxime + Ampicillin

Term male newborn, congenital chikungunya sepsis with encephalitis



HAP on ceftazidime + amikacin total 10 days

10/7/68

DOL 16

generalized brown-to-black macular hyperpigmentation at perioral, nose and extremities



24/7/68

D/C

age 1 month

- ✓ OAE & ABR: pass both ears
- ✓ Follow-up growth and development at age 2 months

Supportive treatment, on oxygen support, observe clinical

Chikungunya Virus (CHIKV)

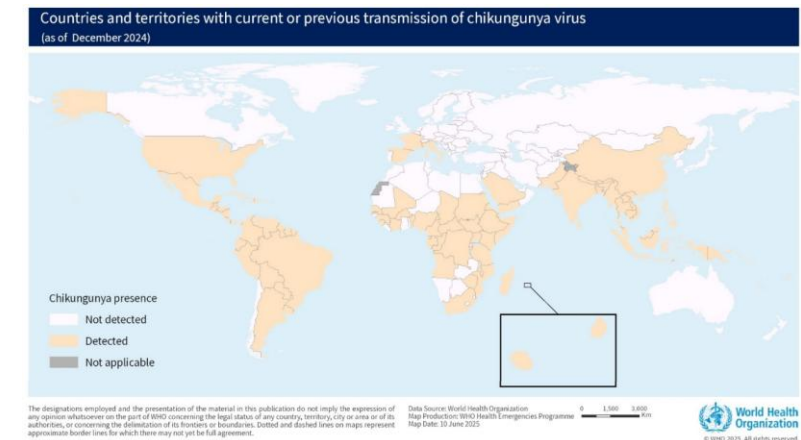
- A mosquito-borne virus, a single-stranded RNA virus
- Genus *Alphavirus*, Family *Togaviridae*
- Transmitted by the Aedes mosquitoes: *A. aegypti* and *A. albopictus*
- **Incubation period: 3-7 days** (range 1-12 days)
- Clinical: **fever, rash, and debilitating joint pain**, with some patients experiencing long-term joint pain and disabilities.
- While the overall fatality rate is low, severe disease can occur, especially in **vulnerable populations** such as **neonates exposed perinatally**, the elderly, and those with pre-existing conditions.



Aedes aegypti



Aedes albopictus



Chikungunya Virus (CHIKV)

- **Mode of transmission**

1. Mosquito bite: *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*

2. Vertical transmission

- Intrauterine (rare)
- Intrapartum/peripartum

3. Blood transfusion (rare)



- **Breastfeeding:** Chikungunya viral RNA has been documented in human milk during an acute chikungunya virus infection, but no infants have been found to be infected through breastfeeding

Congenital Chikungunya Infection



- **Transmission:** **vertical transmission** from mother to fetus (**50%**); no evidence of transplacental spread.
- **Pregnancy outcomes:** not linked to miscarriage, SGA, or congenital malformations, preterm birth (<10%)
- **Possible effects:** fetal heart rate deceleration, meconium-stained amniotic fluid
- **Neonatal onset:** symptoms typically appear **within 3-7 days after birth**
- **Clinical:**
 - Common: **fever, irritability**, rash, poor feeding, **hyperalgesia/allodynia**, limb edema
 - Rash types: petechial, rubella-like, roseola-like, bullous, **hyperpigmentation**, acrocyanosis.
- **Severe complications:** hemodynamic instability, respiratory failure, myocarditis, **sepsis-like, encephalopathy/encephalitis**, DIC.

Cutaneous Manifestations in CHIKV Infection



Hyperpigmented lesions on face and claw fingers



Hyperpigmented macules on the face and trunk along with exfoliation over the extremities



Desquamation



Vesiculobullous lesions over lower limb

Diagnostic Tests

- The preliminary diagnosis is **based on the patient's clinical features, maternal history,** and the presence of an **outbreak in the community.**
- **Serum RT-PCR for chikungunya** during the **first week** after onset symptoms
- Chikungunya IgM: after 5-7 days, IgM usually persist for 30-90 days, but longer persistence has been documented. Therefore, a positive IgM test result on serum occasionally may reflect a past infection.
- Complete blood count (CBC): lymphopenia, thrombocytopenia
- Elevated creatinine, AST, ALT

Management

- No specific antiviral treatment
- Management is **supportive with close monitoring** of neonates born to infected mothers, especially during **the first week of life**
- NSAIDs should be avoided in neonates.
- **Breastfeeding is generally considered safe** as CHIKV transmission via breast milk is not documented.
- Long-term follow-up of neurodevelopmental outcomes
 - Studies indicate that up to 50% of perinatally infected infants exhibit **diminished cognitive performance** at two years of age
- Prevention: no chikungunya vaccine available for infants